

Глава 6 Резюме - Архитектури на игрови ИИ от край до край

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

June 2026

Проблем. Глави 2–5 разглеждаха отделни компоненти - варианти на CFR, абстракция, невронно приближение на стойностите - без да се изследва как те се комбинират в система, способна да побеждава хора, или какви гаранции предоставя такава система. Глава 6 представя обзор на пет архитектури от състезателно равнище за периода 2017–2023 г., разглеждайки ги като еволюция на проектните компромиси, а не просто като класация: това е съвременното равнище, върху което настоящата дисертация се опира и от което се различава.

Подход. Умишлено *архитектурно* изследване - какво всяка система изчислява **офлайн**, какво изчислява в реално време, къде се намира обучението, какво може да докаже - на **DeepStack** (2017), **Libratus** (2017/18), **Pluribus** (2019), **ReBeL** (2020) и **Student of Games** (2023), като всяка е оценена по същите девет измерения и поставена върху три оси: от **абстракция** към **невронно представяне**, от предварително изчисление към търсене в реално време, от игри само с непълна информация към единен алгоритъм за двата вида игри. **Тази глава не произведе код; всяко число по-долу е резултатът, който всяка статия съобщава, а не наше измерване.**

Ключови резултати (според съобщенията в статиите).

- *Ерата на абстракцията се оказа далеч по-експлоатируема, отколкото резултатите ѝ в състезанията подсказваха.* Проверка с локален най-добър отговор показва, че водещите състезателни ботове губят **над 3000 mbb/g** - четири пъти повече, отколкото би се загубило при отказ във всяко раздаване. Затварянето на тази разлика беше целта на десетилетието.
- *Предимството идва от търсенето по време на игра, а не от предварителната стратегия.* Суровият план на Libratus **не победи** Baby Tartanian8 (-8 ± 15 mbb/g); с включено вложено безопасно решаване на под-игри същата система **спечели с 63**, и победи четирима професионалисти със **147 mbb/g за 120,000 раздавания**. Решаването на залози извън менюто в реално време също победи трансляцията на действия към най-близкия размер **119 срещу 1465 mbb/g** в най-лошия случай - провалът на трансляцията от Глава 4 беше поправен чрез отказ от трансляция.
- *Цената не е оста, за която изглежда.* DeepStack похарчи **~175 процесорни ядро-години** за генериране на целевите стойности и Libratus **~25 милиона ядро-часа**, докато планът на Pluribus струваше **~12,400 ядро-часа** - около **\$150** на един сървър - и въпреки това победи петима елитни професионалисти с **+48 mbb/g**.
- *Всеки напредък беше платен другаде.* Pluribus достигна шест играчи, като се отказа от **всички** гаранции за безопасност в полза на небезопасно търсене; ReBeL възстанови гаранцията за игри за двама и елиминира както абстракцията, така и плана (Dong Kim **+165 mbb/g**), но се върна към двама играчи; Student of Games обедини игра с пълна и непълна информация по коректен начин (като победи проверката с локален най-добър отговор с **+434 mbb/g**), докато в Го спечели само **2 от 400** партии срещу AlphaZero - „цената на универсалността“, по думите на авторите. Никоя система не доминира всяка ос.
- *Единственият пропуск, който всичките пет споделят.* Всяка е „**сляпа**“ за **противника по замисъл**: тя изчислява стратегия, устойчива в най-лошия случай, и я играе безусловно. Libratus и Pluribus го казват изрично, а Pluribus дори не знае срещу кого играе.

Връзка с дисертацията. Този споделен пропуск е отправната точка, която настоящата дисертация заема, а главата предоставя необходимите механизми за неговото запълване. **Публичното състояние на убежденията** (PBS) на ReBeL представлява основата, върху която Принос №1 разширява обхвата от убеждения относно картите до убеждения относно *типа* на противника, наследявайки доказателствата за коректност, свързани с него, вместо да добавя адаптация като външен елемент. Pluribus е аргументът на Принос №2, реализиран в рамките на една система: ако равновесието не осигурява безопасност при $N > 2$, отказът от експлоатация означава отказ от гаранция, която никога не е била валидна. Експлоатируемостта, проверката с LBR (предназначена от сертификат в стрес тест) и намаляването на дисперсията чрез AIVAT са три готови инструмента за Принос №3.

Отворени въпроси. Четири, директно от синтеза: самата „**слепота**“ за **противника** (Глава 7); **безопасна експлоатация** извън **игрите за двама с нулева сума** - Pluribus спечели без нея, а Student of Games не успя да я разшири (Глава 8); пренасяне на **модел на противника отвъд границата на дълбочината** вместо да се изхвърля в листото; и **изчислителни бюджети** в реално време, чийто разброс от шест порядъка най-силно ограничава агент, който трябва да пререшава и да преоценява противника едновременно. Следствие: надграждането трябва да е върху евтините системи с отворен код - кодът на водещите системи не е публикуван или изисква **свърхкомпютър**.